

Critical Care 雙週期刊回顧

2026-08-18 ~ 2026-09-01 (過去 14 天)

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋：ICM · Critical Care · CCM · Chest · Lancet Respir Med · AJRCCM ·
Resuscitation · Shock

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
RCT	Randomized Controlled Trial	隨機對照試驗
SR / MA	Systematic Review / Meta-Analysis	系統性回顧 / 統合分析
NMA	Network Meta-Analysis	網絡統合分析
OR / RR / HR	Odds / Relative Risk / Hazard Ratio	勝算比 / 相對風險 / 風險比
CI	Confidence Interval	信賴區間
AUC	Area Under the Curve	曲線下面積
ICU / ED	Intensive Care Unit / Emergency Department	加護病房 / 急診
RBC / Hb	Red Blood Cell / Hemoglobin	紅血球 / 血紅素
allo-HSCT	Allogeneic Hematopoietic Stem-Cell Transplantation	異體造血幹細胞移植
ECMO	Extracorporeal Membrane Oxygenation	體外膜氧合
VV / VA	Venovenous / Venoarterial (ECMO)	靜脈-靜脈 / 靜脈-動脈
ECPR	Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation	體外心肺復甦
IABP	Intra-Aortic Balloon Pump	主動脈內氣球幫浦

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
RAP	Right Atrial Pressure	右心房壓
VExUS	Venous Excess Ultrasound Score	靜脈鬱血超音波分數
PH	Pulmonary Hypertension	肺高壓
ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome	急性呼吸窘迫症候群
ABI	Acute Brain Injury	急性腦損傷
V_T / ΔP / PEEP	Tidal Volume / Driving Pressure / Positive End-Expiratory Pressure	潮氣容積 / 驅動壓 / 呼氣末正壓
SBT / HFO	Spontaneous Breathing Trial / High-Flow Oxygen	自主呼吸試驗 / 高流量氧療
VAP / vHAP	Ventilator- / Ventilated Hospital-Acquired Pneumonia	呼吸器 / 需機械通氣院內肺炎
FAPP / AMT	FilmArray Pneumonia Panel / Antimicrobial Therapy	多重 PCR 肺炎套組 / 抗微生物治療
OHCA / NSE	Out-of-Hospital Cardiac Arrest / Neuron-Specific Enolase	院外心臟驟停 / 神經元烯醇化酶
cStO ₂ / NIRS	Cerebral Tissue Oxygen Saturation / Near-Infrared Spectroscopy	腦組織氧飽和 / 近紅外光譜
AKI / FSS-ICU	Acute Kidney Injury / Functional Status Score-ICU	急性腎損傷 / ICU 功能評分

重點摘要 Key Pearls (1/2)

- **TRANSPORT**：癌症敗血性休克 liberal (Hb 9) vs restrictive (Hb 7) 輸血，12h 乳酸下降 **52% vs 50% (p=0.82) 無差異**；因安全性提早中止；liberal 血栓 13% vs 1% (p=0.001)。
- **EVER**：結構化早期活動，主要終點 FSS-ICU **23.6 vs 22.2 (p=0.44) 無差異**；12 個月亦無差異；達 Step≥4 者較佳。
- **Multiplex PCR (FAPP) VAP**：24h 標靶抗生素 35.1% vs 23.6% (**p=0.13 未達顯著**)，僅培養確診者顯著。
- **插管誘導劑 NMA**：ketamine 血流動力學不穩多於 etomidate (RR 1.31)；etomidate 有腎上腺抑制；ketamine-propofol 可能最穩 (證據弱)。
- **VA-ECMO + LV unloading**：60 天死亡無差異 (p=0.84)，併發症更多。

重點摘要 Key Pearls (2/2)

- **ECMO 長期死亡 (1 年)** : VV 37% · VA 55% · ECPR 74% ; 功能預後資料嚴重不足。
- **VExUS** : 對右心導管 RAP 驗證, 判別 RAP>12 mmHg 的 **AUC 0.97**。
- **ABI 通氣** : 呼吸系統彈性 (elastance) 調節 V_T / 呼吸速率對預後的影響 — 要同時看 ΔP。
- **ASSESS-SHOCK** : cStO₂ 與譫妄無關, 但偏低與 90 天死亡相關 (p<0.001) 。
- **AKI = 全身性症候群** : 與肺腦心肝及免疫遠端交互作用 ; 試驗終點需納入遠端器官。

1. Sepsis 與敗血性休克

TRANSPORT：癌症敗血性休克輸血策略 RCT

Intensive Care Med 2026 · <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08582-4> · PMID 42616082

- 法國 18 中心 superiority RCT；癌症 + septic shock + lactate > 2.0 + Hb < 9.0 g/dL
- liberal (Hb 9.0) vs restrictive (Hb 7.0) RBC 輸血，前 48h
- 原計畫 260 人 → 因安全性提早中止，最終 187 人

終點	Liberal	Restrictive	統計
12h 乳酸下降 (主要)	52%	50%	OR 1.07 ; p=0.82
動/靜脈血栓	13%	1%	p=0.001
28 天死亡	46%	53%	p=0.34

中性主要終點 + 血栓警訊 → 不支持常規 liberal 輸血；restrictive (Hb 7) 仍為合理預設。

Sepsis 焦點：兩則

Chest 2026 · <https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.06.075> · PMID 42665126 | ICM 2026 · <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08574-4> · PMID 42645558

- **allo-HSCT 後敗血性休克 (Chest)**：多中心 ICU 世代，1,164 位受贈者中 **38% 因 septic shock 入 ICU**；預後差，需早期辨識與治療目標討論。
- **危重病 β -blockade (ICM state-of-the-art)**：過度持續交感刺激有害（心律不整、心肌損傷、免疫/代謝失調）；現有證據異質，**尚不支持常規使用**，僅特定情境個別化考量。

2. 機械通氣、肺炎與呼吸支持

Multiplex PCR (FAPP) 用於 VAP / vHAP — RCT

Intensive Care Med 2026 · <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08591-3> · PMID 42622675

- 多中心 open-label RCT；免疫正常成人，suspected VAP/vHAP
- FilmArray Pneumonia Panel (FAPP) + 常規微生物 vs 常規微生物
- 主要終點：24h 內 targeted AMT 比例；n=146

族群	介入	對照	統計
全體（主要）	35.1%	23.6%	差 11.5%；95% CI -0.03~26.2；p=0.13
培養確診肺炎	55.3%	31.0%	差 24.2%；p=0.048

整體 negative；效益集中於培養陽性者。單靠 PCR 陽性不宜過度縮窄或啟動抗生素。

危重病插管誘導劑 — NMA

Chest 2026 · <https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.07.5239> · PMID 42612901

- 21 RCT、6,031 人 network meta-analysis

比較 (vs etomidate)	效應	確定性
ketamine：插管中血流動力學不穩	RR 1.31 (1.15–1.48)	moderate
ketamine-propofol：血流動力學不穩	RR 0.44 (0.27–0.72)	low
ketamine：插管後升壓劑啟動	RR 0.80 (0.50–1.28)	low
etomidate	↑ 腎上腺抑制 (adrenal suppression)	—

etomidate 血流較穩但有腎上腺抑制與後續升壓劑代價；ketamine-propofol 具潛力惟證據有限。

ABI 通氣 + SBT 生理

VENTIBRAIN 事後分析 ICM 2026 <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08562-8> (PMID 42618770) |
Crit Care 2026 <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06266-5> (PMID 42618951)

- **急性腦損傷 (ABI) 通氣 (VENTIBRAIN, n=1,158)** : 相同 V_T 下高彈性肺 ΔP 更高 (各三分位 ΔP 中位 5/9/12 cmH₂O) ; **V_T 、呼吸速率對預後的影響受呼吸系統彈性調節** → 要同時看 driving pressure。
- **SBT : 經氣管內管 HFO vs T-piece (隨機交叉, n=20)** : HFO-6.9mm@60L/min 產生 PEEP ~6 cmH₂O、減少肺容積流失、降低動態跨肺 ΔP 、改善氧合 ; 為生理上獨特之 SBT 策略 , 臨床預後待驗證。

焦點回顧：ARDS（三篇 ICM 綜述）

ICM 2026 · PMID 42658259 / 42645559 / 42611192

- **ARDS + 急性腦損傷**：肺保護與腦生理保護目標可能衝突（如 permissive hypercapnia vs 顱內壓），須權衡個別化。（<https://doi.org/10.1007/s00134-026-08595-z>）
- **創傷 ARDS**：以 multi-hit 模型理解；嚴重胸部創傷者發生率高。（<https://doi.org/10.1007/s00134-026-08581-5>）
- **超越指引的個別化 ARDS**：肺保護為基石，但需回答起始設定、 ΔP 未達標、recruitability 與 PEEP 設定等床邊實務。（<https://doi.org/10.1007/s00134-026-08563-7>）

3. ECMO、循環與血流動力學

VA-ECMO + 左心室減壓 (LV unloading)

Crit Care 2026 · <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06213-4> · PMID 42661221

- 2 中心回溯、target trial emulation + propensity overlap weighting , n=264
- refractory cardiogenic shock 需 VA-ECMO $\geq 48\text{h}$; unloading = Impella 或 IABP (24h 內)
- **主要終點 60 天死亡：加權風險差 1.4% (95% CI -11.8~14.6 ; p=0.84) 無差異**
- ECMO 脫離率無差異；**器材相關併發症在 unloading 組較多**

假說產生性資料，不支持常規 LV unloading；需 phenotype 導向精選病人。

ECMO 後長期死亡與功能預後 — SR/MA

Crit Care Med 2026 · <https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000007318> · PMID 42671261

- 163 研究、78,053 成人

模式	1 年死亡率 (95% CI)
VV-ECMO	37.2% (30.0–45.1)
VA-ECMO	55.2% (50.2–60.1)
ECPR	74.4% (71.4–77.2)

- 僅 23% 研究報告功能預後 (工具異質，多用 CPC)

長期死亡率依模式差異巨大；功能恢復資料嚴重不足，需標準化報告以利病人選擇與溝通。

VExUS 分數侵入性驗證 (對 RAP)

Chest 2026 · <https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.08.031> · PMID 42668061

- 義大利 7 中心；VExUS 與右心導管 RAP 1 小時內對照；n=187 (含 145 pre-capillary PH)

VExUS grade	0	1	2	3
平均 RAP (mmHg)	3.9	8.4	13.5	15.8

- 判別 RAP >12 mmHg : **AUC 0.97 (95% CI 0.94–0.99)** , 優於單一超音波指標

VExUS 對右心房壓/體循環鬱血具良好效度 (本族群為 PH , ICU 外推仍需個別判斷) 。

4. AKI、營養與代謝

AKI 是全身性症候群 | 蛋白質的統計陷阱

Crit Care 2026 <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06252-x> (PMID 42632888) |
<https://doi.org/10.1186/s13054-026-06273-6> (PMID 42642764)

- **AKI = systemic syndrome**：ICU 近半數發生；經發炎與代謝物累積與肺、腦、心、肝、免疫遠端交互作用；未來試驗終點需超越 MAKE、納入遠端器官與替代終點。
- **蛋白質補充的證據分歧**：舊觀察性研究稱高蛋白降低死亡，但 EFFORT Protein(2023)、PRECISE(2024)、TARGET Protein(2025) 三大 RCT **均無益處**；差異源自 immortal time bias、confounding by indication、collider bias 等 → 急性期勿盲目追高蛋白。

5. 神經重症與心臟驟停後

ASSESS-SHOCK : cStO₂ (NIRS) 與譫妄、死亡

Shock 2026 · <https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002925> · PMID 42627201

- 前瞻多中心觀察 (NCT03814564) , circulatory shock , n=256 ; INVOS™ NIRS 連續 48h
- delirium 發生率 34% (day 1–7)

結果	有 vs 無譫妄 / 存活	統計
48h 平均 cStO ₂ (譫妄)	61.6% vs 63.1%	p=0.72 (無關)
48h 平均 cStO ₂ (死亡)	非存活 60.0% vs 存活 63.9%	p<0.001

cStO₂ 不是譫妄預測工具，但持續偏低標記整體不良預後（含死亡）。

OHCA : NSE 與神經預後 (含焦點兩則)

Resuscitation 2026 · PMID 42442598 / 42492621 / 42486429

- **NSE 與預後「不一致」者 (n=646)** : peak NSE ≥ 60 $\mu\text{g/L}$ 對不良神經預後特異度 98.5% ; 但正常 NSE 仍預後不良者 (26%) 與年齡、non-shockable、非心因、乳酸相關 → 需多模態整合。 (<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111205>)
- **胸外按壓位置 (US, n=152)** : 指引位置多落在 LVOT 上方而非理想最大按壓區 (較外側) , 提示生理位置錯配。
(<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111220>)
- **極端氣溫與 OHCA (31 研究 SR)** : U/J 型關係, 冷暴露佔比高且預後差。
(<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111221>)

6. ICU 一般照護、復健與長期預後

EVER：早期活動 RCT（12 個月）

Intensive Care Med 2026 · <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08598-w> · PMID 42645557

- 韓國 5 中心 open-label RCT，n=169；六步驟結構化 early mobilization vs usual care
- **主要終點 FSS-ICU（ICU 出院）：23.6 vs 22.2（p=0.44）無差異**
- 介入組更早（30 vs 46h）、次數多（11 vs 4）、時間長（330 vs 120 min）
- 達 Step≥4（坐到站）者 FSS-ICU 較高（30.6 vs 23.3；p<0.01）
- 12 個月 EQ-5D、SF-36、IES-R、MoCA、PICS 兩組皆改善、無差異

協議化早期活動未改善功能預後；「達到較高活動階梯（劑量/強度）」可能才是關鍵。

其他焦點 (Honorable Mentions)

Crit Care Med / Crit Care 2026

主題	重點	連結
Microbiome in critical illness (CCM, PMID 42644690)	危重病 microbiome 失衡、治療 影響與恢復策略框架	https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000007327
ICU 房間特性與預後 (CCM, PMID 42611642)	單/多人房、可視度與死亡無關； 單人房 LOS 稍長	https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000007305
ICU 譫妄心理社會因應 (Crit Care, PMID 42629591)	病人與家屬的 coping 策略；支 持以家庭為中心介入	https://doi.org/10.1186/s13054-026-06232-1

參考文獻 (1/2)

1. Pène F, et al. TRANSPORT RCT: early RBC transfusion in septic shock with cancer. *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08582-4> (PMID 42616082)
2. Septic shock after allo-HSCT: multicenter ICU cohort. *Chest* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.06.075> (PMID 42665126)
3. β -blockade in critical illness (state-of-the-art). *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08574-4> (PMID 42645558)
4. Millot G, et al. Multiplex PCR (FAPP) for VAP/vHAP RCT. *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08591-3> (PMID 42622675)
5. Respiratory mechanics & ventilator settings in ABI (VENTIBRAIN). *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08562-8> (PMID 42618770)
6. McDougall G, et al. Induction agents for intubation: NMA. *Chest* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.07.5239> (PMID 42612901)
7. Xu SS, et al. HFO via ETT vs T-piece during SBT (crossover). *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06266-5> (PMID 42618951)
8. ARDS in acute brain injury (review). *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08595-z> (PMID 42658259)
9. ARDS management in trauma (review). *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08581-5> (PMID 42645559)
10. ARDS beyond the guidelines (review). *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08563-7> (PMID 42611192)
11. Dettling A, et al. LV unloading during VA-ECMO. *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06213-4> (PMID 42661221)

參考文獻 (2/2)

12. Stebbins KT, et al. Long-term mortality/functional outcomes after ECMO: SR/MA. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007318> (PMID 42671261)
13. D'Alto M, et al. VExUS invasive validation in PH. *Chest* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.08.031> (PMID 42668061)
14. Manca B, et al. AKI as a systemic syndrome. *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06252-x> (PMID 42632888)
15. Neuberger M, Hartl WH. Protein in critical illness: statistical shortcomings. *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06273-6> (PMID 42642764)
16. Heliste M, et al. ASSESS-SHOCK: cStO₂ & delirium/mortality. *Shock* 2026. <https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002925> (PMID 42627201)
17. Lee DH, et al. Discordant NSE & neurologic outcomes in OHCA. *Resuscitation* 2026;226:111205. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111205> (PMID 42442598)
18. Martinez L, et al. US identification of ideal compression area. *Resuscitation* 2026;226:111220. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111220> (PMID 42492621)
19. Nunes AR, et al. Extreme temperatures & OHCA (SR). *Resuscitation* 2026;226:111221. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111221> (PMID 42486429)
20. Chung CR, et al. EVER: early mobilization RCT (12-month). *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08598-w> (PMID 42645557)
21. Klingensmith NJ, et al. The Microbiome in Critical Illness. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007327> (PMID 42644690)
22. Lindner S, et al. ICU room characteristics & outcomes. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007305> (PMID 42611642)
23. Oh E, et al. Psychosocial coping with ICU delirium (MMSR). *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06232-1> (PMID 42629591)

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件為讀書會內部共筆，僅供醫療專業人員教學討論參考